A Dravidian decipherment of Indus script

S.K.Venkatesan
CQRL Bits, Chennai

This publication is for feedback and further elucidation on the basic decipherment for larger community of enthusiast out there in the world. Important documents for understanding Indus script is the corpus created by Asko Parbola and Iravadham Mahadevan's concordance work (here on refered to as M77). We also need the Dravidian Etymological Dictionary (DED) by Burrow and Emaneau. Please download the two PDFs from Internet Archive and you should be ready. There are two excellent software versions of these PDFs: Iravadham Mahadevan's concordance maintained by Roja Muthiah Research Library and Dravidian Etymological Dictionary maintained by Digital South Asia Library of the Chicago University. Another rich source of conjectures and data is the great work of Bryan Wells: The Archaeology and Epigraphy of Indus Writing, Archaeopress, 2025, who also has an excellent online database.

There is also a very rich tradition in the Russian school, especially Alexander Dubyanski, who sadly passed away due to Covid-19. Yuri Knorozov is another great scholar in this tradition and his collected works is here, which includes an attempt at decipherment of IVC signs.

If you want to write documents with Indus signs then you need Asko Parbola's NFM Indus Script font. This document was written in that font, a lovely gift from MVB to me. Now on to the beautiful discovery of the decipherment.

The decipherment became possible with the arrival of the splendid work by MVB in Sasanam: M.V. பாஸ்கர் (Bhaskar), அன்றைய தலைப்பு செய்திகள் (Yesterday's headlines), சிந்துவெளி நாகரீக சிறப்பு வெளியீடு (Indus Valley Civilization Special Issue), கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட வரலாற்று ஆய்வு மைய்யம் (Krishnagiri District History Research Center), சாசனம் (Sasanam), 2025.

This laid down the map that lead to all the linkage between graphics and the text, building this beautiful journey of discovery enabled by M.V. Bhaskar, with whom I have been working for the past several years. My learning in art, Brahmi and Indus Script derived from his interactions.

What is decipherment?

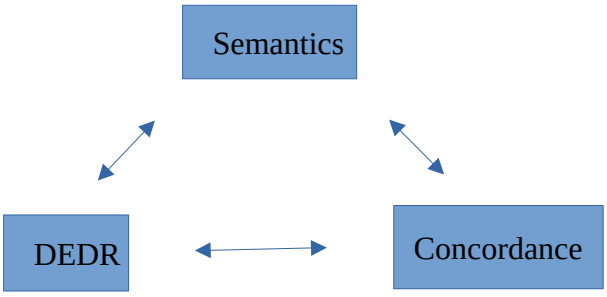
According to Fairservis (1992; page 23-24)[1] decipherment can be summarised as follows:

1. Categorize the signs (Topology)
2. Find a lexeme in Dravidian which is an ancient root word (DED)

1 *The Harappan Civilization and Its Writing: A model for the decipherment of the Indus script*. Delhi: Oxford & IBH.

3. Should make sense in the context of IVC (Semantics)
4. Should have multiple homophonic possibilties (Rebus)
5. Should also make sense in other context as well (concordance)
6. Orthography must be noted to consider variations of meaning or as scribal habits (poly-valency)

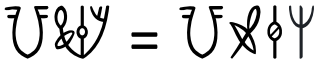
Key to decipherment is studying the topology of the signs and discovering the rebus principles. Once that is discovered then further on it can be looked on pedantically as the commutative diagram:



Of course, a lot of hard work and walking on three legs. We use M77 to denote Mahadevan's sign numbers, but the glyphs are provided by Asko Parbola's NFM Indus Script font.

Skilled artistry of Indus script

At the core of Indus script lies the mastery of a skilled metallurgist (?). We will illustrate this with these few examples:

 = = vēl-aṇi-nuṟan-ūr = வேல்அணிநுழனூர்

The semantic meaning being the town with tailors, jewellery and hunting professions.

= = mū-iru-mēl-pēr-il = மூவிரு மேல்பொருள்

The semantic meaning being the mighty great guardian of the township (elevated to kings and gods at later times).

Some important places and townships

This is just indicative of the various kinds of townships and professions, and a deeper quantitaive study is required to obtain their relative importance. What is interesting is that the third one is farmer's town, which doesn't count really as a town, but in Dravidian languages, the term "ūr" seems to cover what we call "village" also.

The symbol for “ūr” is the most important sign in Indus script and it probably derives from the fact that tilling of land melts (“uruku”, DEDR 661) the soil through tilling (“uṟu”). From our deciphered here IVC seems to consider the first and foremost guardian of town is the tiller or the farmer. We envisage everything else developing around it, with other professions being developed around it. The other one “nāṭu” (DEDR 3638) with sign is a region that should be considered structured entity or place in opposition to “kāṭu” (DEDR 1438), the wild forest or jungle. However. “nāṭu” or “ūr” seems to include hunter’s town/country and trapper’s town/country, which seems to be part of what is generally considered forest or jungle. So one has to be carefull as to what constitutes a “ūr” or “nāṭu”.

M77 Sign	Glyph	Syllable	DEDR	Description	Tamil
402		nāṭu	3638	country	நாடு
342		ūr	752	town	ஊர்
15		uṟavūr	688	working, farming town	உழவூர்
347		vēlūr	-	hunter’s town	வேலூர்
358		cevūr	-	bronze worker town	செவ்வூர்
351		vēl-nuṟan-ūr	-	hunter-cloth worker town	வேல்நுழவூர்
?		che-palla-ūr	-	bronze-elephant worker town	செவப்பல்லூர்
355		vēl-palla-ūr	-	hunter-elephant worker town	வேல்பல்லூர்
361		che-ko-ūr	-	herder-bronze worker town	செங்கோவூர்
372		vēl-aṇi-nuṟan-ūr	-	hunter-jeweller-tailor town	வேல்அணிநுழனூர்
176		añcal, anjīh	54, 56	resting place	அஞ்சல், அஞ்சி
254		paṭṭi	3848, 3850	place	பட்டி
245		taṭṭi	3036	place	தட்டி
137		cēri	2007	assembly	சேரி
190		pāḷaiyam	4117	tribal hamlet	பாளயம்

Numbers

Numbers are treated separately, but they are just like other glyphs, easily welded and affixed to other glyphs, producing a plethora of possibilities.

M77 Sign	Glyph	Syllable	DEDR	Description	Tamil
86		mutal, -al	4950	one, primary	முதல், -ல்
87		-ar, -ir, iru-	474, 481	big, great, eminent, two	ரண்டு, -இர், -ர், இரு-
89		mū-, mūn-, mun	5052, 5020	mature, in front,	மூ-, மூன்-, முன்-

M77 Sign	Glyph	Syllable	DEDR	Description	Tamil
				eminence, three	
95		nal-, -nāl, nalla-	2912	good, four	நல்-, -நால், நல்ல-
96		-ai	2826	unite, five	-ஐ
108		yāṟu, āṟu	5159	river, fort, six	ஆறு, அறு-
110		ēṟu, ēṟu	916, 910	rise, fertile, seven	ஏழு, -எழு
	Application of above phonemes				
109		mumū, mummuram	4966	quick	மும்மூ, மும்முரம்
114		nalnal, mummuram	2912	very good	மும்மூ, மும்முரம்
112		nalam, ñālam, munnāl	2913	land, healthy, before	நலம், நாலம், முன்னால்
116		nallai, nellai	-	rice-field	நல்லை, நெல்லை
121		nal.nel.āl	-	good rice person	நல்நெல்லாள்
120		mū-munamum	-	three generations back	மும்முன்னோனும், மும்முன்னமும்
119		iṟumāmu	526	elated, exulted	இருமாமு
107		mūri, mūrā	5041	bullock, buffalo	மூரி, மூரா
93		mutalvar	4950	chief	முதல்வர்
94		iral, irāl	-	-	-இரல், -இராள்
177		nal-mutal, nalāl	-	good chief, good worker, hard worker	நல்முதல்-, நல்லாள்

Clitics

Clitics provide sentence structure (the subject and the object). The default reading order is right to left, but before the clitic (sign 99), the reading is left to right.

M77 No.	Glyph	Syllable	Tamil
97		-il, -da, -ta, -in	-ட, -டு, -த, -து, -இல், -இன்
99		-ra, -ru	-ர, -ரு, -ற, -று
123		-yar, -yin	-யர், -யார், யின்
344		ūr-ār	ஊரார்

M77 No.	Glyph	Syllable	Tamil
343		ūr-il	ஊரில்

Learn through pun

Following are an indication of the pun that abounds in Indus script, which is termed as the “rebus principle”. Of course, it only makes sense if your language is close to ancient Dravidian. For deeper understanding you may have to refer to some of the sign values below this in the section on “Syllabic development”. We only sketch a few, but the Indus script syllabary abounds in such pun. The reduction of number of glyphs required for a writing system for Dravidian language is very much dependent on prudently choosing glyphs that provide highest possible homophony.

M77 Sign	Glyph	Syllable	DEDR	Description	Tamil
298		valai = vala+ai	-	) = vala+5	வல+ஐ=வலை
	Right-parenthesis is “vala” (curved as well as right) in Tamil and “vala” + “ai” = “valai”. “vala” is curve, as well as “right”, which fits well with description of right parenthesis. Also, can be further expanded as “valaicci” or “valayacci” or “valayanjih”.				
62		valai-kanni	5379	scabbard fish with fang-like teeth	வாளை கன்னி (மீன்)
	The fish “vālai” is known as the scabbard fish that has sharp teeth. A nice tooth is drawn at the top to elucidate the learning. This explains that the right-parenthesis sign-287 carry the phonetic value “valai”				
295		eri-valai	902	Another sharp tooth fish	ஏரி வாளை (மீன்)
	A fresh water shark, Wallago attu, also known “eri-valai”, a pun again on the word with rebus equation: “vālai” ≈ “valai”. The prefix “eri” comes from “two” or “iru”, leading to one more rebus equation: “iru” ≈ “eri”.				
63		kanni-pori-valai	-	Trapping of birds	கன்னி-பொறி-வலை
	This learning tablet defines the phonetic value of fish as “kanni” and the bird as “puri” by defining it through a polysyllabic pun as “kanni-pori” with a parenthetic “valai” . The “kanni-pori” in Tamil is “trapping”.				
64		valai-kanni	-	The clitic reverses reading order	கன்னி-பொறி-வலை
	The clitic sign 64 reverses the reading order to the right of it. This learning script defines that.				
376		pal	-	teeth	பல்

M77 Sign	Glyph	Syllable	DEDR	Description	Tamil
	A teeth is indicated by the protruding teeth effect, just like in the fish teeth.				
57		irumpu	486	iron	இரும்பு
	Now we have triple pun: iru-pu (two insects) ≈ erumpu (ant) ≈ irumpu (iron)				
181		kottu	2065, 2064	pour (sting)	கொட்டு
	We can see pincler claws are indicated to show “sting” and “pour” are homophones in Dravidian “kottu”. The stinging honey-bee also is supposed elucidate connotations of “honey” that pours (kottu) from the beehive.				
310		vila-vila	5424	tremble with fear	விலவில
	This cognates with “vavvāl” (DEDR 5370), probably a long-tailed fruit bat, with an eerie shivering scene that it creates.				
303	)(	iṭa,	432	cleft, gap, split, crack open , slit, breach, chasm	இட
	Also works as “iṭaveḷi” ≈ “iṭai-valai”.				

Aglutinative logo-graphic structures in Indus script and proof of decipherment

One the simplest assumptions one can enforce in a script is to associate a unique syllable to each sign. The next easy asssumption to make is to consider complex signs through an aglutination of simple base signs. In a society that makes brick & mortar constructions and tinkering of bronze structures, such a process is natural.

There are atleast 417 signs in the Indus script as described in M77 [1]. In this work we shall construct a morphological approach to these ideograms to show how a substantial portion of the signs can be constructed through aglutination of the base signs.

Proof of decipherment is the application of Occam’s razor, according to which the most appropriate theory is the one that fits the data with the least underlying principles and core signs. More than this principle, the proof of decipherment is in the pudding, i.e., it should lead to a meaningful semantic reading of the lines without any failure (almost say 95% success, a R.A.Fisher significance value). We shall provide such a proof of decipherment after introducing the signs and their syllabic values.

Base signs

M77 Base	M77 Sign	Glyph	Syllable	DEDR	Description	Tamil
B 1a	86		mutal, -al	4950	one, primary	முதல், -ல்
B 1b	237		mutal	4951	base, foot, stump	முதல்
B 1c	?	/	vāḷ	5376	sword, sharp	வாள்

M77 Base	M77 Sign	Glyph	Syllable	DEDR	Description	Tamil
B 1d	?	\	cuṭṭi	2656	crest, tuff, smart	சுட்டி
B 1e	86-87	ᎥᎥ, ᎥᎥ	nil	3675	stand	நில்
B 2a	87	ᎥᎥ	-ar, -ir, iru-	474, 481	big, great, eminent, two	ரண்டு, -இர், -ர், இரு-
B 2b	124	ᎥᎥ	ēr	2815	plough	ஏர்
B 2c	125	ᎥᎥ	ēṟu, eṟu	916, 863	climb, mount, full, strong	ஏறு, எறு
B 2d	126	ᎥᎥ	viri, vilaku	5411, 5423	spread, expand, blossom, separated	விரி, விலகு
B 2e	161	ᎥᎥ	nēr, nil	2770, 2772, 3675	meet, straight, stand	நேர், நில்
B 2f	365	ᎥᎥ	virial, vilakal	5411	diverge	விரியல், விலகல்
B 2g	137	ᎥᎥ	cēri	2007	village street, assemblage, hamlet	சேரி
B 3a	89	ᎥᎥᎥ	mū-, mūn-	5052	mature, three	மூ-, மூன்-
B 3b	233	ᎥᎥᎥ	mūmalai	5052	three mountain range	மும்மலை
B 3c	230	ᎥᎥᎥ	mumalai	5052	three mountain range	மும்மலை
B 4	95	ᎥᎥᎥᎥ	nal-, -nāl, nalla-	2912	good, four	நல்-, -நால், நல்ல-
B 5	96	ᎥᎥᎥᎥᎥ	-ai	2826	unite, five	-ஐ
B 6	108	ᎥᎥᎥᎥᎥᎥ	aru-, -ar	2485	river, fort, six	ஆறு, அறு-
B 7	110	ᎥᎥᎥᎥᎥᎥᎥ	eṟu-, -eṟu	910	rise, fertile, seven	ஏழு, -எழு
B 8a	1	ᎥᎥ	an	131, 132	person	அன்
B 8b	12	ᎥᎥ	uṟavan	688	farmer	உழவன்
B 9	162	ᎥᎥ	vēḷ, vēl	5545, 5536	chief, spear, trident	வேல்
B 10	374	ᎥᎥ	-n, no	3779, 1159b, 3621, 3621a	minute, thin, night, bug	நொ, நொவு, நொசி, நீர் (துளி), (ப)னி, நள், நல்லு
B 11a	299	ᎥᎥ	ida, idai	449	hip, left	இட-, இடை
B 11b	287	ᎥᎥ	vala-, vaḷai	5313, 5314, 5288	bent, trap, right, net	வல, வள, வலை, வளை
B 11c	304	ᎥᎥ	vil, viḷ	5422, 5421, 5432, 5433	bow, call out, sell	வில்
B 11d	311	ᎥᎥ	yāṟ, eṟil	5156	harp, music,	யாழ், இசை,

M77 Base	M77 Sign	Glyph	Syllable	DEDR	Description	Tamil
					beauty	எழில்
B 11e	296		vaṟi	5297	way	வழி
B 11f	149		nālvaṟi	5297	cross-road	நால்வழி
B 12	312		kuṭi, kuṭai	1655, 1660	house, family, lineage, hollow, cavity, penetrate	குடி, குடை
B 13	328		u, ū	557, 651, 761	that, thing, ooze, mortar	உ, ஊ
B 14	373		pa, pakal	3805, 4016, 4124, 3884	sun, pot	பகல், பள்ளம், பானை, பண்
B 15	186		kūṟu, kuru	1924, 1921, 1782	section/division/ share, to proclaim, brilliant	கூறு
B 16	254		paṭi, paṭṭi	3848, 3850, 3868	hamlet, village, settlement, rest, roost, step gradee, rank	படி, பட்டி
B 17	216		ta (tandi, tondi, tavalai)	2946, 3110, 3549	earthen pot	தண்டி, தொண்டி, தவளை
B 18	59		kaṇī, kaṇ, kaṇṇi, kanni	1166 , 1159a, 1168, 1417, 1483	arrow, eye, bamboo raft, trap, trapper	கணீ, கண், கண்ணி, கன்னி
B 19	78		pori, puri, puṟā, puṟa, pūṟ	4286, 4334, 4374, 4603	courage, pride, chicken, pigeon, dove, quail, pheasant	புரி, பொரி, புறா,
B 20	319		muri, muṟi	4977, 5010, 5008	twist, twine, tender leaf, shoot, sprout, break, perish	முரி, முறி
B 21	132		ala, alai	240	wave, commotion	அல, அலை
B 22a	134		peru, pēr	4411	big, large	பெரு, பேர்-
B 22b	204		meruku, mēruve	5074, 5094	shining, pyramid	மெருகு, மேரு
B 22c	205		nal-kompu, nāmpu	2115, 3649	good clever, sprout of millet	நால்கொம்பு, நாம்பு
B 22d	261		kō	2177, 2178	mountain, gentry	கோ, கோட்டை
B 22e	201		vāyil, vāyal, vācal	5354	doorway, entrance	வாயில், வாசல்
B 22f	244		aṟu, āṟṟu, aṟai, araṇ	317, 407, 322, 201	strong, dwellment, camp, room,	அறு, ஆறு, அறை, அரண்

M77 Base	M77 Sign	Glyph	Syllable	DEDR	Description	Tamil
					castle	
B 22g	242		māṭi, māḷikai, māṭam	4796a	mansion, terrace, hall	மாடி, மாளிகை, மாடம்
B 22h	197		mē, mēṭu, mettai	5086, 5058, 5069	superior, excellence, top, terrace	மேல், மெத்தை
B 22i	202		mēṭṭu, mēḍu, metta	5058, 5069	height, eminence, hillock, upper storey, storied house	மேல், மேன்மை, மேட்டு, மேடு, மெத்த
B 23	245		taṭṭi, taṭṭu, taṭṭāṉ	3036, 3039	cloth, wooden frame, hammer, tap	தட்டி, தட்டு, தட்டான்
B 24	155		ampi	177	boat, raft, ship	அம்பி
B 25	211		anuppu (ampu), aṉpu	329 (178), 330	send, love	அனுப்பு, அன்பு
B 26	83		paru, pariyaṉ, parumam, parumal, parimaram, paruṉtu	3972, 3977, 3979	big, greatness, shipyard, kite/vulture	பரு, பரியண், பருமம், பருமல், பரிமரம், பருந்து
B 27a	50		aṭu, āṭu	78, 79, 347, 5152	be fit, join together, dynamic, enjoy, play, dance, goat	அடு, ஆடு
B 27b	184		ampalam, aṭaikkaḷam	173, 79	village assembly, storage, deposit	அம்பலம், அடைக்கலம்
B 28	47		araṇ, araṇa, araṇai	201, 203, 204	fortress, gift, squink	அரண், அரண, அரணை
B 29a	49		kuṟumpu, kuḷampu	1844, 1829	chieftain (kuṟumba tribe)	குறும்பு, குளம்பு
B 29b	51		māṟu, māṟṟu, māṟṟi , māṟan, cira-konṭai-māṟan-kuṟumpu	4834	barter, strong leader	மாறன், சிற-கொண்டை-மாறன்-குறும்பன்
B 29c	302		māṟṟal, māṟu-koḷ	4834	exchange	மாற்றல், மாறுகொள்
B 29d	129		kōl, koḷ	2237, 2151	stick, seize, acquire	கோல், கொள்
B 30	127		alaku, alanku, aṟagu	239, 240, 246, 255	beak, beauty, grains of paddy	அலகு, அழகு
B 30	180		koṭṭu, koṭṭam	2063, 2064, 2066	pour, sting	கொட்டு (தேன்), கொட்டம்

M77 Base	M77 Sign	Glyph	Syllable	DEDR	Description	Tamil
B 31	249		māṭṭu	4801, 4802	fasten, put in, fasten, hook, kindle, fire	மாட்டு
B 32	325		ila	497	leaf	இல
B 33	54		pu	4345	flower, insect, flourish, bloom, create	பூ (பூச்சி)
B 34	240		cil	1577	small	சில்
B 35	257		cutti, cuttiyal	2668	small hammer	சுத்தி, சுத்தியல்
B 36	192		paḷḷi	4018	hamlet, herdsman's village	பள்ளி
B 37a	190		toṭṭi, pāḷaiyam	3485, 4117	fence, army camp, village surrounded by hillocks	பாளயம்
B 37b	189		toṭṭi, tōṭṭi, ṭōṭal, ṭōr̃nā	3485, 3547	fence, rake	தொட்டி, தோட்டி, தோடல், தோர்னா
B 38a	76		cē, cēval	1931, 2818	red, bronze, cock	சே, செம்மை, சேவல்,
B 38b	?		cē, cēviyan	1977	red, ear, red-eared hare	சே, செவி, செவியன்

Syllabic development

We outline from top to bottom how the syllabary is slowly developed from simple to complex glyphs. Happy journey!

M77 Sign	Glyph	Aglutination	Syllable	DED	Description	Tamil
1		B8a	an	131, 132	person	அன்
		B8a+B8a	an(n)-an	131, 132	brother	அண்ணன்
2		B1+B8a+B1	kāvalan	1417, 1416	security guard	காவலன்
25		B8a.B1	mutalvan	4950	chief	முதல்வன்
26		B4.B1a.B8a	nal-mutalvan	-	good chief	நல்முதல்வன்
3		B8a.B1a	aṇṇal, āḷ	110, 399	great man, servant, slave,	அண்ணல், ஆள்

M77 Sign	Glyph	Aglutination	Syllable	DED	Description	Tamil
					soldier, messenger	
4		(B10.B1a).B8a	nāṭaṉ, nāṭṭān	3638	ruler, country man	நாட்டன், நாட்டான்
5		B10.B8a.B5	nāṇmai (nāṭaṉ-ai)	3639	relationship	நாண்மை
6		B1c.B8a	cuṭṭi-aṉ	2656, 2655	intelligent person	சுட்டியன்
7		B1c.B8a	valiaṉ, vallavaṉ, vallāṉ, vallāḷaṉ	5276	strong, skilled man	வலியன், வல்லவன், வல்லான், வல்லாளன்
18		B1c*.B8a	valiyaṉ, vallavaṉ, vallāṉ, vallāḷaṉ	5276	strong, skilled man	வலியன், வல்லவன், வல்லான், வல்லாளன்
162		B9	vēḷ, vēl	5545, 5536	chief, spear, trident	வேல்
8		B9.B8a	vēlan, vēṭan	5545, 5368, 5527	chief, lance fighter, hunter	வேலன், வேடன்
21		B9.B8a	vēlan, vēṭan	5545, 5368, 5527	chief, lance fighter, hunter	வேலன், வேடன்
176		B5.B1a	vanjī, anjih, añcal	5265, 56, 54	paddy, rice, to take on shoulder, resting place	வஞ்சி, அஞ்சி, அஞ்சல்
19		(B5.B1a).B8a	añcalan	56, 54	transport worker	அஞ்சலன்
20		(B5.B1a). (B8a.B1a)	añcalāḷ	56, 54	transport worker	அஞ்சலாள்
21		B9.B8a	vēlan, vēṭan	5545, 5368, 5527	chief, lance fighter, hunter	வேலன், வேடன்
22		B3.B8a	munnavan	5020	the first one	முன்னவன்
23		(B3.B1).B8a	mutalvan	4950	chief	முதல்வன்
24		$(B3.B1)^2$.B8a	mutal-mutalvan	4950	first chief	முதல்-முதல்வன்
38		(B5.B1a). (B1b.B8a)	añcal-aṭiyan	56, 54	transport worker, dancer/entertainer?	அஞ்சலாள், வஞ்சியன்
9		B11b.(B9.B8a)	valai-vēlan, valaiyan	5288	animal trapper	வலையன்
12		B8b	uṟavan	688	farmer	உழவன்
13		B8b.B1a	uṟavāḷ	688	farm worker	உழவாள்
14		B22a.B8b	pēr-uṟavan	688	big farmer	பேர் உழவன்
15		B8b.(B13.B2)	uṟavūr	688	working, farming town	உழவூர்

M77 Sign	Glyph	Aglutination	Syllable	DED	Description	Tamil
27		B11a.B8a	valaiyan	5288	trapper, fisherman	வலையன்
35		(B13.B2).B8a	uṟavan	688	farmer	உழவன்
37		B11a*.B8a	valaiyan	5288	trapper, fisherman	வலையன்
39		B1c.B8a	aṇṇal	110	great man, chief	அண்ணல்
41		B22a*.B8a	kīṟān, ciṟuvaṉ	1621, 1594	poor, boy	கீழான், சிறுவன்
42		(B15.(B1)^{2}).B8a	pallan, pallavan	3986a	mahout	பல்ல(வ)ன்
43		B1b.B8a	aṯiyavaṉ, aṭiyāṉ, aṭiyōṉ, mutalvan	72, 4951	slave, chief	அடியன், முதல்வன்
54		B33	pū	4345	flower, insect, flourish, bloom, create	பூ (பூச்சி)
55		B33.B1a	pol	4550	flowering, flourishing, blooming, creating	பொலி, பொலிவு
374		B10	nol, -n	3779, 1159b, 3621, 3621a	minute, thin, night, bug	நொ, நொவு, நொசி, நீர் (துளி), (ப)னி, நள், நல்லு
410		B10.B10	ñāṇ, nān	2908, 3639	string, me	நாண், நான்
415		(B10)^{3}	nānnan	2908, 3639	twiner	நாணன்
417		(B10.B1a)^{3}	nalnelāḷ	-	good farmer	நல்நெல்லாள்
412		(B10)^{2}.B16	nāṅkuṟu	2906	earthworm	நாண்குழு
186		B15	kūṟu, kuru	1924, 1921, 1782	section/ division/share, to proclaim, brilliant	கூறு
299		B11a	iṯa, iṯai	449	hip, left	இட-, இடை
301		B11a.B10	iṯayan	450	herder, herdsman	இடையன்
287		B11b	vala-, vaḷai	5313, 5314, 5288	bent, trap, right, net	வல, வள, வலை, வளை
288		B11b.B1*	valacal	5278	emigration, flight	வலச்சல்
298		B11b+B5	valaicci, valaiyacci	5288	surround, trap, hunter	வளைச்சி, வலையச்சி
293		B11b+B10	valaiyan	5288	animal trapper (short form)	வலை வேலன், வலையன்
303		B11b+B11a	iṭa, iṭavai	432, 434	narrow way	இட, இடவை
187		(B11a+B1).B15	kutai-kuru	1714	notch at end of	குதைகூரு

M77 Sign	Glyph	Aglutination	Syllable	DED	Description	Tamil
					bow	
312		B12	kuṭi, kuṭai	1655, 1660	house, family, lineage, hollow, cavity, penetrate	குடி, குடை
313		(B12)^{2}	kuṭir	1655	house, family	குடிர்
314		(B12)^{3}	kuṭima	1655	house, family	குடிம
315		(B12)^{7}	kuṭi-ēr̲u	1655	immigration	குடிஏறு
316		B15*.B13	kurhu-kuṭi	1785-1655	deer/antelope-shelter	குர்ரு-குடி
317		(B3.B2).B12	mūri-kuṭi	5041-1655	buffalo-shelter, barn	மூரி-குடி
318		B11f.B22a .B12	nāl-vaṛi-peru-kuṭi	1655	cross-way-big-shelter	நால்வழி-பெருங்குடி
395		B3.(B12.B4)	mu-kūṭal	1882	three-way-river-join	முக்கூடல்
328		B13	u/ū	651, 761	other, thing, ooze, mortar	உ, ஊ, உரல், உறி
?		B13.B1	uḷ	697, 698	to have, inside	உள், உள்ள
32		B13.B8a	uvan	?	person between two	உவன்
32		(B1.B13).B8a	uḷḷavan̲	698	rich	உள்ளவன்
330		B13.B3	mū-ū(r)	-	triple-town	மூவூ
338		B13.B3	mū-ū(r)	-	triple-town	மூவூ
339		B22h.(B13.B3)	mēl-mū-ū(r)	-	up triple-town	மேல் மூவூ
332		B13.B5	oy, uy-	984, 645	forward, guide, send (boat), to live	ஒய், உய்
336		B13.B1.B10	uṭan̲	945	with, consent, immediately	உடன்
337		(B13.B1.B10).B5	uṭantai	945	union, alliance,	உடன்தை
333		B13.B2	ūm	748	swim, wind	ஊம்
334		B22a.B13.B3	per-ūm	945	windy	பெரு-ஊம்
335		B13.B1.B5	ūṭṭam	600	food - birds, animals	ஊட்டம்
342		B13.B2	ūr (ural, ur̲i)	752 (651, 708)	town, village	ஊர் (உரல், உறி)
347		B9.B13	vēlūr	-	hunter's town	வேலூர்
358		B38b.B13	cevūr	-	bronze worker's town	செவ்வூர்
344		(B13.B2).B2	ūr-ar	-	important sign with clitics	ஊரார்
343		(B13.B2).B1	ūr-il	-	important sign	ஊரில்

M77 Sign	Glyph	Aglutination	Syllable	DED	Description	Tamil
					with clitics	
32		B13.B8a	uvan	-	youth	யுவன்
34		(B13.B1).B8a	uḷḷavaṉ	697	rich	உள்ளவன்
373		B14	pa	3805, 4016, 4124, 3884	sun, pot	பகல், பள்ளம், பானை, பண்
375		B14.B1	pal, pala	3986a	teeth, many	பல், பல
386		B14.B1*	poli, poḷi	4550, 4560	prosperous, chisel	பொலி, பொளி
379		B14.B3	pammu, pollam	3934, 4554	to baste, to yarn, stitch, joining	பம்மல், பொல்லம்
324		$(B14)^2$*	piṉṉu	4207	entwine, plait, weave	பின்னு
384		B14.B1*	pallā	3986a, 1045	elephant	பல்லா (யானை)
391		B14.B1*	pallā	3986a, 1045	elephant	பல்லா (யானை)
	Depicted by the ornamental oval-shaped plate that is fixed on it's forehead					
392		B4.(B14.B2)	nal-pallar (nalla-palla-iru)	-	good mahout	நல் பல்லர்
393		(B14.B2).B12	pallar-kuṭi	1655	mahout hamlet	பல்லர்குடி
403		B14.B2	paṟai, paṟṟu	4031, 4032, 4034	announcement (sale) with a drum beat	பறை, பற்று
407		B14.B3	pulam, poli, pollam, pollar	4303, 4550, 4551, 4554	arable land, stitching, tailor	புலம், பொலி, பொல்லம், பொல்லர்
406		$(B14.B1)^2$	paḷapaḷa	4012	glittering, well-oiled	பளப்பள
404		B4.(B14.B2)	nal-paṟai		good announcement	நல்ல பறை
387		B9.B14	vēlappa		worker, hunter	வேலப்பன்
389		B14.B3*	pañ-nilam	3837	ploughed land	பண்னிலம்
254		B16	paṭi, paṭṭi	3848, 3850, 3868	hamlet, village, settlement, rest, roost, step gradee, rank	படி, பட்டி
216		B17	ta (tandi, tondi, tavalai)	2946, 3110, 3549	earthen pot	தண்டி, தோண்டி, தவலை/தவளை
217		B17.B17	toṭal, todu, toṭu	3480, 3482	touch, begin, join, to wear, dress-up	தொடல், தொடு
53		B17.B10	taṇ, tāvu, talai	3045, 3177, 3103	grace, love, jump, luxuriant,	தன், தாவு, தலைவன்

M77 Sign	Glyph	Aglutination	Syllable	DED	Description	Tamil
					chief	
219		B17.B5	tai	3473	stitch, weave, nail, join	தை
221		B17.B1	taiyal	3475	beauty, woman	தையல்
222		B17.B1	taḷ, tadu, toḷ	3123, 3105, 3516	obstruct, stop beat, crush, old, ancient	தள், தொள்
223		(B3.B3).B17	mumuta	4954	grand-parent	மும்மூத
229		B17.B12c	taṟ, tāṟi	3178	bow down	தாழு, தாழி
36		B17.B8a	-tan	-	thy/thine	-தன்
?		B14.B10	pān	4068	song, melody	பாண்
396		B14.B10.B1	pāṉal	4071	rice-field	பாணல்
31		B14.B10.B8a	pāṇan	4068	tamil bard	பாணன், பாடுபவன்
40		(B14.B2).B8a	paṟaiyaṉ	4032	drummer	பறையன்
59		B18	kaṇ, kanni	1159a, 1166, 1168, 1417, 1483	bamboo raft, trap, trapper	கண், கன்னி
60		B4.B18	nalla-kanni	-	good vehicle, good trapper	நல்ல கன்னி
67		B19*	kondu, kōnda, gōnde	2053, 2216	bull, with	கொடு (கொண்டு), கோண்டே, கொண்டே, கொண்ட
72		B18.B1*	kōl	2238	boat, raft	கோல்
70		B18.B1	kāl	1483	cart	கால்
65		B22a.B19	peru-kanni		big boat, big cart	பெருங்கன்னி
75		B22a.(B19.B5)	peru-kaṉal	1406	very bright	பெருங்கணல்
69		B18.B4	kaṉṉal	1305, 1415	vessel, ship	கண்ணல்
66		B4.(B22a.B18)	nal-peru-kanni	-	good big vehicle	நல்பெருங்கன்னி
58		B18*	muttu	4959, 4932, 4957	pearl, excellent, praiseworthy	முத்து
78		B19	pori, puri, puṟā, puṟa, pūṟ	4286, 4334, 4374, 4603	courage, pride, chicken, pigeon, dove, quail, pheasant	புரி, பொரி, புறா,
77		B19.B10	paraṇ-	4020	bird farming, sustainer	பரண்- (பறந்தூர்)
79		B1d.(B19.B8a)	cuṭṭi-paraṇ	2655-4020	crested pheasant	சுட்டி பரண்- (பறந்தூர்)
80		B19.B19	paraparaṇ	3949	bird farming, pigeon	பறப்பரன்

M77 Sign	Glyph	Aglutination	Syllable	DED	Description	Tamil
					messenger?	
81		B11b.B19	valai-pori	-	trapping bird	வலைபொரி
319		B20	muri, mu<u>r</u>i	4977, 5010, 5008	twist, twine, tender leaf, shoot, sprout, break, perish	முரி, முறி
134		B22a	peru, pēr	4411	big, large	பெரு, பேர்-
204		B22b	meruku, mēruve	5074, 5094	shining, pyramid	மெருகு, மேரு
205		B22c	nal-kompu, nāmpu	2115, 3649	good clever, sprout of millet	நால்கொம்பு, நாம்பு
206		B3.B22b	mū-mēññal, mū-mēval	5097, 5096	long-lasting plough/desire	மூமேன்னல், மூமேவல்
207		B4.(B3.B22b)	nal-mū-mēññal, nal-mū-mēval	5097, 5096	good long-lasting plough/desire	நல்மூமேன்னல், நல்மூமேவல்
209		B22b*.B1	mēval	5096	join, unite	மேவல்
210		B22b.B1	mēyccal	5093	grazing, pasture	மேய்ச்சல்
261		B22d	kō	2177, 2178	mountain, gentry	கோ, கோட்டை
	Origin of the word “kō” could be the Gond people (gōnde, DED 2216) of the mountains, reinforced by the West wind, from western practice of having kings in Sumeria					
30		B22d.B8a	kōvan		herder, herdsman, gentry	கோவன்
	Cattle class that eventually becomes the ruling gentry					
267		B22d.B22d*	kōṭṭa, kōṭu	2207, 2053, 2203, 2200	gift, munificence, fort, gentry (west wind, western practice of having kings in Sumeria), horn	கொட, கோட்ட, கொடு, கொம்பன்
272		B22d.B5	kōṭai, koṭai	2207, 2049	fort, gift	கோட்டை
271		B22d.B3	kōṭṭam	2058	cattle-shed	கோட்டம்
277		B22d.B1	kōṭṭāḷ	-	fort guard	கோட்டாள்
201		B22e	vāyil, vāyal, vācal	5354	doorway, entrance	வாயில், வாசல்
244		B22f	a<u>r</u>u, ā<u>rr</u>u, a<u>r</u>ai, araṇ	317, 407, 322, 201	strong, dwellment, camp, room, castle	அறு, ஆறு, அறை, அரண்
242		B22g	māṭi, māḷikai, māṭam	4796a	mansion, terrace, hall	மாடி, மாளிகை, மாடம்
243		B22g.B13	māṭu	4798	ox	மாடு

M77 Sign	Glyph	Aglutination	Syllable	DED	Description	Tamil
402		(B10-B4).B1*	nāṭu	3638	country (as a contrast to forest)	நாடு
245		B23	taṭṭi, taṭṭu, taṭṭāṉ	3036, 3039	cloth, wooden frame, hammer, tap	தட்டி, தட்டு, தட்டான்
246		B23.B1	taṭṭiyal	3036	smithey	தட்டியல்
296		B11c	vaṟi	5297	way	வழி
149		B11d	nālvaṟi	5297	cross-road	நால்வழி
297		B6.B11c	aruvaṟi	5297	six-way crossing	அறுவழி, ஆறுவழி
135		B22a.B11c	peruvaṟi	5297	big way	பெருவழி
136		B5.B22a.B11c	aim perumvaṟi	5297	five big way	ஐம் பெருவழி
153		B22a.B1	poruḷ, poruḷi, poraḷ	4544	rich, wealthy, high position, handsome	பொருள், பொருளி, பொரள்
155		B24	ampi	177	boat, raft, ship	அம்பி
156		B12b.B24.B12a	iṭa-ampi	432, 177	furrowing boat	இடஅம்பி
211		B25	anuppu (ampu), aṉpu	329 (178), 330	send, love	அனுப்பு, அன்பு
212		B24*.B25	mitavai (odai) anuppu	4841	send boat	மிதவை (ஓடை) அனுப்பு
213		(B25.B24)*	varu-ampi	5270, 177	receive boat	வரு அம்பி
83		B26	paru, pariyan, parumam, parumal, parimaram, paruntu	3972, 3977, 3979	big, greatness, shipyard, kite/vulture	பரு, பரியண், பருமம், பருமல், பரிமரம், பருந்து
50		B27a	aṭu, āṭu	78, 79, 347, 5152	be fit, join together, dynamic, enjoy, play, dance, goat	அடு, ஆடு
184		B27b	ampalam, aṭaikkaḷam	173, 79	village assembly, storage, deposit	அம்பலம், அடைக்கலம்
124		B2b	ēr	2815	plough	ஏர்
125		B2c	ēṟu, eṟu	916, 863	climb, mount, full, strong	ஏறு, எறு
126		B2d	viri, vilaku	5411, 5423	spread, expand, blossom, separated	விரி, விலகு
161		B2e	nēr, nil	5423	diverge	விலகு
137		B2x	cēri	2007	village street, assemblage,	சேரி

M77 Sign	Glyph	Aglutination	Syllable	DED	Description	Tamil
					hamlet	
138		B22a.B2x	perum-cēri	2007	big assemblage	பெரும் சேரி
139		B22i.B2x	mēl-cēri	2007	high assemblage	மேல் சேரி
140		(B4.B2).B2x	nal-iru-cēri	-	good big assemblage	நல்லிருச்சேரி
141		B2x.B11e	cēri-vaṟi	-	road to assemblage	சேரிவழி
142		B22i.B2x.B11e	mēl-cēri-vaṟi	-	road to high assemblage	மேல்சேரிவழி
143		(B4.B2). (B2x.B11e)	nal-iru-cēri-vaṟi	-	road to good big assemblage	நல்லிருச்சேரிவழி
144		B11b.B2x.B11e.B11a	iṭai-cēri-vaṟi	-	road to herder assemblage	இடைச்சேரிவழி
145		(B2x.B11e). (B5.B1)	cēri-vaṟi-vanjih	-	road to assemblage resting place	சேரிவழிவஞ்சி
146		B2x.B10	nān-cēri	-	thread maker assemblage	நாண்சேரி
147		B2x.B10	nān-cēri?	-	thread maker assemblage	நாண்சேரி?
158		B2x.B1	nēr-cēri	2007	just assembly	நேர்-சேரி
159		B22a.(B2x.B10)	perum-cēral	2007	great assemblage	பெரும் சேரல்
160		(B2x.B10).(B10-B4.B1*)	cēral-nāṭu	2007	country assembly	சேரல் நாடு
47		B28	araṇ, araṇa, araṇai	201, 203, 204	fortress, gift, squink	அரண், அரண, அரணை
48		B4.B28	nal-araṇ, araṇ-nal-, aṟa-nal-	-	good defence, good fort, good gift	நல் அரண், அரநல்-, அறநல்-
48-1187		B28.B3	aṟam	311	virtue, moral duty	அறம்
113		B11a.(B4.B3).B11b	viḷai-ñālam	5437, 2913	fertile land	விளை நாலம்
415		(B10.B1)[3]	mū-pala	7-	important many	முப்பல
?		B4.B1	nal-inai, nāl-inai	-	good joining, joining four	நல்லிணை, நாலிணை
49		B29a	kuṟumpu, kuḷampu	1844, 1829	chieftain (kuṟumba tribe)	குறும்பு, குளம்பு
51		B29b	māṟu, māṟṟu, māṟṟi , māṟan, cira-konṭai-māṟan-kuṟumpu	4834	barter, strong leader	மாறன், சிற-கொண்டை-மாறன்-குறும்பன்

M77 Sign	Glyph	Aglutination	Syllable	DED	Description	Tamil
302		B29c	mārṟal, mārु-koḷ	4834	exchange	மாற்றல், மாறுகொள்
129		B29d	koḷ	2151	seize, acquire	கொள்
130		B29d.B1	koḷal	2151	exchange, buy/sell	கொள்ளல், கொள்முதல்
148		B2x.(B29d.B1)	cērukoḷal	5297, 2151	exchange together	சேர்ந்துகொள்ளல்
237		B1b	mutal	4951	base, foot, stump	முதல்
238		B1b.B11e	mutal-vaṟi	4951	eminent way	முதல்வழி
239		B1b.(B34.B2)	mutal-ciṟa	4951, 2589	first eminent	முதல் சிற
304		B11c	vil, viḷ	5422, 5421, 5432, 5433	bow, call out, sell	வில்
305		B11c.B5	viḷai	5437	productive, mature	விளை
127		B30	alaku, alanku, aṟagu	239, 240, 246, 255	beak, beauty, grains of paddy	அலகு, அழகு
306		B30.(B11c.B3)	aṟaku-¥ilam	-	good home	அழகு ¥இல்லம்
307		B11c.B1	viḷampu	5433, 5434	proclaim openly, serve food	விளம்பு
17		B1c.B8a	villavaṉ	5422	archer	வில்லவன்
28		(B11c.B1c).B8a	viḷampan	5434	one who superintends the distribution	விளம்பன்
29		(B11c.B1c).B8a.(B11c.B1c)	viḷamp.an.viḷampu	5434	one who superintends the distribution	விளம்பன்விளம்பு
310		B11c.B11c*	vila-vila	5424	tremble with fear	விலவில
397		B10.B1	aṇi, aṇiyal, maṇi-	116, 4672	jewel, pearl necklace	அணி, அணியல், மணி, முத்து மாலை
398		B22a.(B10.B1)	peru-aṇi(yal)	116	big pearl necklace	பெரு அணி
377		B4.(B10.B1).(B14.B1)	nal-aṇi-pala	-	many good pearl necklaces	நல் அணி பல
233		B3b	mumalai	-	three mountain range	மும்மலை
235		B3b.B9	mumalai-vēl	-	three mountain hunter	மும்மலை வேல்
180		B30	koṭṭu, koṭṭam	2063, 2064, 2066	pour, sting	கொட்டு (தேன்), கொட்டம்
181		B30	koṭṭu	2063, 2064	pour, sting	கொட்டு
169		B4*.B3	nilam	3676	land, ricefield	நிலம்

M77 Sign	Glyph	Aglutination	Syllable	DED	Description	Tamil
171		B4*.B5	nilai	3675	firm, stable	நிலை
173		B2.(B4*.B5)	irunilai	3675	very firm, stable	இருநிலை
174		B2.(B4*.B3)	iru-nilam	481, 3676	great/vast land	இருநிலம்
88		B4.B2	nal-iru	3610, 480	fine life	நல்லிரு
176		B5.B1	vanjī, anjih, añcal	5265, 56, 54	paddy, rice, to take on shoulder, resting place	வஞ்சி, அஞ்சி, அஞ்சல்
166		B9.(B5.B1)	vēl-vanjī	-	hunter's lair	வேல்வஞ்சி
167		B9.B2	vēḷir	5545	chief	வேளிர்
168		B9.B7	vevvēṟu	5548	several	வெவ்வேறு
170		B4.(B10-B4.B1*)	nal-nāṭu	3638	good country	நல்நாடு
249		B31	māṭṭu	4801, 4802	fasten, put in, fasten, hook, kindle, fire	மாட்டு
253		B31.B1	māṭṭal	4802	necklace	மாட்டல்
252		B31.B3	māṟṟam (māṭṭu + mū)	4834	exchange, barter	மாற்றம்
182		B12a.B2, B12a.B11e.B2	iṭaiyar, iṭa-vaṟi-er	450	herder, guide	இடையர், இடவழியர்
178		B*.B3	kalappai, kalam	1304	plough, vessel, ship	கலப்பை, கலம்
323		B32*	il, ila	494, 497	non-existence, leaf	இல்
325		B32	ila	497	leaf	இல
326		B32.B5	ilai, iḷai	497, 496, 513	leaf, young	இலை, இலஞ்சி
327		B32. B11e.B8a	iḷavaṟian, ciṟa-konṭai-iḷaiāl	-	excellent horticulturalist, excellent young chief	சிற-கொண்டை-இலையாள்
76		B38a	cē, cēval	1931, 2818	red, bronze, cock	சே, செம்மை, சேவல்
311		B11d	yāṟ, eṟil	5156	harp, music, beauty	யாழ், எழில், இசை
400		B10.B1.B10	nuṟan	3714, 3715	penetrate, stitch	நுழ-, நுழன், நுழம்பு, நுளம்பு
219		B17.B5	tai (ta + kaccai)	3473	sew, stitch	தை
214		B2.B17	irutai	481, 3473	strong stitch, good tailor	இருதை
?		B34*	cī, cīpu, cil, calli	2599, 2622, 1577, 2382	cleanse, wooden peg, splinter	சீ, சிப்பு, சில்

M77 Sign	Glyph	Aglutination	Syllable	DED	Description	Tamil
240		B37	cil	1577	small	சில்
241		B2.B37	ciṟa	2589	eminent, illustrious	சிற-
381		(B37.B2).B14	ciṟappu	2589	eminent, illustrious	சிறப்பு
256		B1e.(B37.B2)	nērciṟa	3772	just and eminent	நேர்சிற
266		(B4. (B37.B2)).B22d	nērciṟa-kō	2177	just and eminent leader	நேர்சிற கோ
215		B17*.B2.B18	ciṟantōr, ciṟuttai	2589, 2590	great, illustrious, panther, leopard	சிறந்தோர், சிறுத்த, சிறுத்தை
258		B34.B2.B5	cīrmai	2624	excellence, greateness	சீர்மை
257		B35	cutti, cuttiyal	2668	small hammer	சுத்தி, சுத்தியல்
259		B35	cutti, cuttiyal	2668	small hammer	சுத்தி, சுத்தியல்
192		B36	paḷḷi	4018	hamlet, herdsman's village	பள்ளி
193		(B22a.B3).B36	perum-puli	4307, 4411	big tiger	பெரும்புலி
321		B10.B10	ñāṇ	2908	marriage string, necklace	நாண்
322		$(B10)^2$.B1*	nēññil	2907	plogh-shaft	நென்னில்
367		$(B10)^3$	nānan	2908	yarn maker	நாணன்
82		B?.B15	taṟupu	3142, 3169	to join together, amass (wealth)	தறுப்பு (தாரா - வாத்து)
247		$(B34.B1)^4$	ciḷ-eṉal, ciḷu-ciḷ-eṉal	2588	noisy, bubbly, rainy	சிள்-எணல், சிளு-சிள்-எணல்
248		$(B34.B1)^4$.B1	ciḷ-eṉal, ciḷu-ciḷ-eṉal	2588	noisy, bubbly, rainy	சிள்-எணல், சிளு-சிள்-எணல்
341		B13.B2	uṟu, uru(ku)	689, 659, 661	harrow, ship, tender, melt (as the heart), kind, glow with love	உழு, உரு(க்கு)
177		B4.B1	nal-mutal, nalāl	-	good chief, good worker, hard worker	நல்முதல்-, நல்லாள்
409		$(B10)^2$.B1e	nan-nil	3588	good standing	நன்னில்

M77 Sign	Glyph	Aglutination	Syllable	DED	Description	Tamil
365		B2g	viri	5411	spread, expand, blossom	விரி
190		B37a	pāḷaiyam	4117	army camp, village surrounded by hillocks	பாளயம்
189		B37b	toṭṭi, tōṭṭi, ṭōṭal, ṭōr̄nā	3485, 3547	fence, rake	தொட்டி, தோட்டி, தோடல், தோர்னா
191		B37b.B1	toṭṭil	3486	cradle	தொட்டில்
197		B22h	mē, mēṭu, mettai	5086, 5058, 5069	top, terrace	மேல், மெத்தை
198		B22h.B3	mē-mū	5086	higher maturity	மேமூ
199		B22h.B9	mē-vēl	5086	excellent hunter	மேவேல்
200		B4.B22h	nal-mēl	5086	good excellence	நல்மே
202		B22i	mēṭṭu, mēḍu, metta	5058, 5069	height, eminence, hillock, upper storey, storied house	மேட்டு, மேடு, மெத்த
203		B22i*.B22i	mēl-mēṭṭu, mēl-mēḍu, mēl-metta	5058, 5069	height, eminence, hillock, upper storey, storied house	மேல்மேட்டு, மேல்மேடு, மேல்மெத்த
195		B22h*.(B22a.B1a)	mēl-per-ul	5086	superior	மேல்பொருள்
196		B22h*.B22h*.(B22a.B1a)	mēl-mēl-per-ul	5086	excellent	மேன்மேல்பொருள்
194		B3a.B2a.B22h.(B22a.B1a)	mū-iru-mēl-per-ul	5086	the mighty big one	மூவிரு மேல்பொருள்
188		B22i.B4	mett-eṉal, mell-eṉal	5070, 5078	gentle, soft	பெத்தெனல்
366		B13.B1.B1	utaḷ	610	goat	உதல்
131		B22i*.B41	mēl-ala	240	highly active	மேல்அல, மேல்அலை
132		B21	ala, alai	240	wave, commotion	அல, அலை
133		B2.B21	iru-ala	240	big-wave, big-commotion	இருஅல, இருஅலை
45		B13.B2 (ideogrpahic)	ūr	749	crawl, creep	ஊர்
46		B13.B2.B3 (ideogrpahic)	uṟumu, uṟum	718	growl, grunt, roar, thunder	உறுமு, உறும்

Signs and affixes

Just to give a flavor of the decipherment here we group few signs under base/affix geometry. In some cases there could be more than one affix.

Sign

Affix / Base											
pa (pakal)	pal	para	pammu	nal-para	pallā	vēl-appa	pān	ciṟappu	pānal	pān-an	nal-pallar
ப (பகல்)	பல்	பற	பம்மு	நல்பற	பல்லா	வேலப்பா	பான்	சிறப்பு	பானல்	பானன்	நல்பல்லர்

Sign

Affix / Base									
ū (ural)	uḷ	ūr	mūṟ	vai	uṭaṉ	uṭai	vēlūr	chevūr	vēl-aṇi-nuṟan-ūr
ஊ (உரல்)	உள்	ஊர்	மூழ்	வை	உடன்	உடை	வேலூர்	செவ்வூர்	வேலணிநுழனூர்

Sign

Affix / Base									
ta (tandi)	taḷ	tan	tai	irutai	ciṟuttai	mumutai	tāṟi	todu, toṭu	tan
த (தண்டி)	தள்	தன்	தை	இருதை	சிறுத்தை	மும்முதை	தாழி	தொடு	தன்

Sign

Affix / Base						
ka (kanni)	kāl	kōl	peru-kanni	peru-kaṉai	kōnda, gōnde	kalam
க (கன்னி)	கால்	கோல்	பெருங்கன்னி	பெருங்கணை	கொண்ட, கோண்டே	கலம்

Sign

Affix / Base								
an	āḷ	aṇṇaṉ	kāvalan	naṭṭan	uṟavan	kīṟān	mutalvan	nal-mutalvan
அன்	ஆள்	அண்ணன்	காவலன்	நாட்டான்	உழவன்	கீழன்	முதல்வன்	நல்முதல்வன்

Sign

Affix / Base								
kō	kōṭṭa, kōṭu	kōṭai	kōṭṭam	nāl-vaṟi-kōṭai	nērciṟa-kō	pallar-kōṭṭa	kōṭai-vaṟi	
கோ	கோட்ட, கொட்டு	கோட்டை	கோட்டம்	நல்வழி-கோட்டை	நேர்சிற-கோ	பல்லர் கோட்டை	கோட்டை வழி	

Sign

Affix / Base								
mēl	mēl	mēl-mēl	mē-mū	mē-vēl	māṭi	māṭu	mēl-poruḷ	mū-iru-mēl-poruḷ
மேல்	மேல்	மேல் மேல்	மேல்மூ	மே-வேல்	மாடி	மாடு	மேல்-பொருள்	மூஇருமேல் பொருள்

Sign

Affix / Base									
-n	nāṭu	aṇiyal, maṇi	nuḷḷāṉ, nuṟan	ñāṇ	nan	nannu, nannan	nalnelāḷ	nan-mutal	nāṅkuṟu
ன்	நாடு	அணியல், மணி	நுளாண், நுழன், நுழம்பு	நாண்	-னன்	நன்னு, நன்னன்	நல்நெல்லாள்	நன்முதல்	நன்குழு

Sign

Affix / Base	180°		180°	- 180°	270°	
valai	iṭai	valaiyan	iṭaiyan	iṭa	ū	iru-valai
வலை	இடை	வலையன்	இடையன்	இட	ஊ	இருவிளை

Sign

Affix / Base						
kuṭi	iru-kuṭi	mū-kuṭi	kuṭi-ēṟu	pallar-kuṭi	peru-kuṭi-nāl.vaṟi	muri-kuṭi
குடி	இரு-குடி	முக்குடி	குடி-ஏறு	பல்லர்குடி	பல்லர்குடி	முரிகுடி

Sign

Affix / Base						
iru	ēr	nēr, nil	viri, vilaku	ēru	virial	cēṟi
இரு	ஏர்	நேர், நில்	விரி, விலகு	ஏறு	விரியல்	சேரி

Sign 𝍐

Affix / Base						
𝍐	𝍐	𝍐	𝍐	𝍐	)𝍐(	𝍐
cēr̲i	peru-cēr̲i	mēl-cēri	nal-iru-cēri	cēri-vaṟ̲i	iṭai-cēri-vaṟ̲i	nan-cēr̲i
சேரி	பெருசேரி	மேல்சேரி	நல்இருசேரி	சேரிவழி	இடைசேரி வழி	நன்சேரி

Logo-synonyms

M77 Signs	Glyphs	Syllable	DEDR	Description	Tamil
37, 27, 293	𝍐, 𝍐, 𝍐	valaiyan	5288	trapper	வலையன்
230, 233, 89	𝍐, 𝍐, 𝍐*	mūmalai	-	tripple mountain	மூமலை
*345	𝍐, 𝍐, 𝍐	mūmalai	-	tripple mountain town	மூமலையூர்
87, 124, 125	𝍐, 𝍐, 𝍐	iru, ēr, e̲ru	481, 2815, 863	vast, plough, full/complete	இரு, ஏர், எறு

* - sometimes used as a short form of mūmalai in mūmalai-ūr.

Common phrases

Here we list multiple logos (mostly pairs and triplets) that commonly occur together in IVC. We also list a few non-aglutinative entangled glyphs which we try to describe them as complex mixed states.

M77 Signs	Glyph	Syllable	DEDR	Description	Tamil
321-336	𝍐	uṭa̲n-ñāṇ	2908	marriage	உடன் நாண் (உடன்தை)
	Sign-336 𝍐 also has ideographic mortar & pestle marriage association as well				
176-321-336	𝍐	uṭa̲n-ñāṇ-anjih	2908	marriage hall	உடன் நாண் அஞ்சி
148	卐 = 𝍐+ 𝍐	ma̲rukoḷal, cērkoḷal	5297, 2151	barter, exchange, buy/sell	மாறுகொளல், சேர்ந்துகொளல்
12-124	𝍐	ēr-vuṟ̲avan	-	farmer	ஏர் உழவன்
169-124	𝍐	ēr-nilam	-	farm land	ஏர் நிலம்
113	𝍐	viḷai-nallam	5437-3613	cultivable rich soil	விளை நல்லம்
130-51	𝍐	ma̲ru-koḷal, cira-konṭai-mā̲ran-	-	barter	மாற்று கொளல், சிற-கொண்டை-மாறன்-

M77 Signs	Glyph	Syllable	DEDR	Description	Tamil
		kuṟumpu-koḷal			குறும்பன் கொளல்
402-267		koṭa-nāṭu	-	herder country	கொட நாடு
402-293		valaiyan-nāṭu	-	trapper’s country	வலையன் நாடு
402-76		cē-nāṭu	-	red country, bronze country	சே நாடு
67-65		peru-kanni-kondu	-	with big vehicle	பெருங்கன்னி கொண்டு
70-67		konda-kal	-	bullock cart	கொண்டா கல், கோண்ட கல், மாட்டு வண்டி
70-67-65		peru-konda-kal	-	big bullock cart	பெரு கோண்ட கல், பெரு மாட்டு வண்டி
176-307-379		pammū-vilambu-anji	-	bow stringer’s resting place	பம்மு வில்லம்பு அஞ்சி
402-379-319		mura-pammū-nadu	-	yarn twisting country	முறபம்மு நாடு
342-379-398		perum.aṇi-pammū-ūr	-	big necklace maker’s town	பெரும் அணி பம்மூர்
372 = 342+400+397+162	=	vel-aṇi-nuṟan-ūr	-	town with hunters, pearl and cloth workers	வேல்திரள்நுழனூர்
194 = 342+400+397+162	=	mū-iru-mēl-per-ul	-	the mighty mēl-perul	மூவிரு மேல்பொருள்
96-409		nannilai (nannu-nil-ai)	3588	amiable	நன்னிலை
94-409		nanniral (nannu-niral)	3672, 3673	make orderly	நன்னிரல்
99-350		veḷḷāḷar	5507	agriculturalist	வெள்ளாளர்
315-108		aṟu-kuṭi-ēṟu		river flooding houses	ஆறு குடிஏறு
87-89		muṟa	5015	custom	முற, முறை
319-101		mutal-mutal-muṟi	5010	first initial tender leaf	முதல் முதல் முறி
342-403-103		īṟal-para-ūr	553	grief (death) mesenger	ஈறல் பறையூர்

M77 Signs	Glyph	Syllable	DEDR	Description	Tamil
				town	
328-222		tāḍu, tallu	3156, 3105	butt with horns, gore, crush, beat	தாடு, தல்லு
267-243		māṭu-kōṭṭa	-	bison fort, buffalo fort	மாட்டு கோட்ட